PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

Polynômes de Gegenbauer

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

Troisième partie

Soit $\lambda > 0$. Pour $|x| < 1$ et $|r| < 1$, $F_\lambda(x,r) = (1 - 2rx + r^2)^{-\lambda}$.

1. Montrer que F_λ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[^2$.

2. Montrer que pour $x \in]-1,1[$, $r \mapsto F_\lambda(x,r)$ est développable en série entière au voisinage de 0. On note $F_\lambda(x,r) = \sum_{n\geqslant 0} a_n^{(\lambda)}(x) r^n$.

3. a) Montrer que $a_1^{(\lambda)}(x) = 2\lambda x a_0^{(\lambda)}(x)$ et, pour $n \geqslant 1$,

$$(n+1)a_{n+1}^{(\lambda)}(x) = 2(n+\lambda)x a_n^{(\lambda)}(x) - (n+2\lambda-1)a_{n-1}^{(\lambda)}(x).$$

   Indication : calculer $(1 - 2xr + r^2)\frac{\partial F_\lambda}{\partial r}$.
   b) En déduire que $a_n^{(\lambda)}$ est un polynôme de degré n dont on déterminera le coefficient dominant et la parité.

On suppose désormais $\lambda > \frac{1}{2}$ et on pose $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x)(1-x^2)^{\lambda-\frac{1}{2}}dx$.

1. a) Montrer que $a_n^{(\lambda)}(x) = \frac{1}{n!}\frac{\partial^n F_\lambda}{\partial r^n}(x,0)$.
   b) En déduire que $\left(a_n^{(\lambda)}\right)' = 2\lambda a_{n-1}^{(\lambda+1)}$ pour $n \geqslant 1$.
   c) Montrer que $\int_{-1}^1 (1-t^2)^{\lambda+\frac{1}{2}}dt = (2\lambda+1)\int_{-1}^1 t^2(1-t^2)^{\lambda-\frac{1}{2}}dt$ et en déduire $\langle a_2^{(\lambda)}, 1\rangle = 0$.
   d) Montrer par récurrence que $\langle a_n^{(\lambda)}, 1\rangle = 0$ pour $n \geqslant 1$ et $\langle X a_n^{(\lambda)}, 1\rangle = 0$ pour $n \geqslant 2$.
   Indication : montrer d'abord $\langle X a_n^{(\lambda)}, 1\rangle = \frac{2\lambda}{2\lambda+1}\int_{-1}^1 a_{n-1}^{(\lambda+1)}(t)(1-t^2)^{\lambda+\frac{1}{2}}dt$.
   e) En déduire que $(a_0^{(\lambda)}, \dots, a_n^{(\lambda)})$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$ pour $\langle\cdot,\cdot\rangle$.